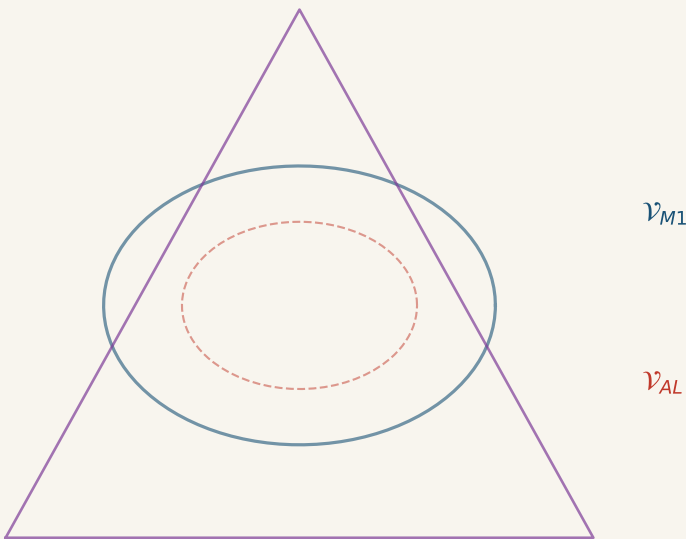


Variedades, Topología y Geometría de la Información en el Anillo de Spins de Go

$$\mathbb{R}[x,y] / (x^3-x, y^3-y) \cong \mathbb{R}^9$$

El espacio de Hamiltonianos, sus variedades algebraicas, la dualidad energía-entropía y la geometría de Fisher



Δ^8 (símplex de estados)

1. El Anillo de Observables

El tablero de Go asigna a cada intersección un spin $s \in \{-1, 0, +1\}$ (Negro = -1 , Vacío = 0 , Blanco = $+1$). Como s satisface $s^3 = s$, todos los cálculos ocurren en el anillo cociente:

$$R[x,y] / (x^3-x, \quad y^3-y)$$

Por el Teorema Chino del Resto, los ideales (x^3-x) y (y^3-y) factorizan en factores coprimos:

$$x^3-x = x(x-1)(x+1) \quad \Rightarrow \quad R[x]/(x^3-x) \cong R \times R \times R$$

$$R[x,y]/(x^3-x, \quad y^3-y) \cong (R \times R \times R) \otimes (R \times R \times R) \cong R^9$$

Este es el álgebra de todas las funciones $f : \{-1,0,+1\}^2 \rightarrow R$. Tiene dimensión 9 como espacio vectorial. Una base natural es el conjunto de indicadoras de Lagrange $\delta_{\{a,b\}}(x,y) = L_a(x) \cdot L_b(y)$:

$$L_{-1}(x) = x(x-1)/2 \qquad L_0(x) = 1-x^2 \qquad L_{+1}(x) = x(x+1)/2$$

Los 9 idempotentes ortogonales (la identidad de la partición):

$s_0=-1$	$s_1=-1$ $\delta_{-1,-1}$	$s_1=0$ $\delta_{-1,0}$	$s_1=+1$ $\delta_{-1,+1}$
$s_0=0$	$\delta_{0,-1}$	$\delta_{0,0}$	$\delta_{0,+1}$
$s_0=+1$	$\delta_{+1,-1}$	$\delta_{+1,0}$	$\delta_{+1,+1}$

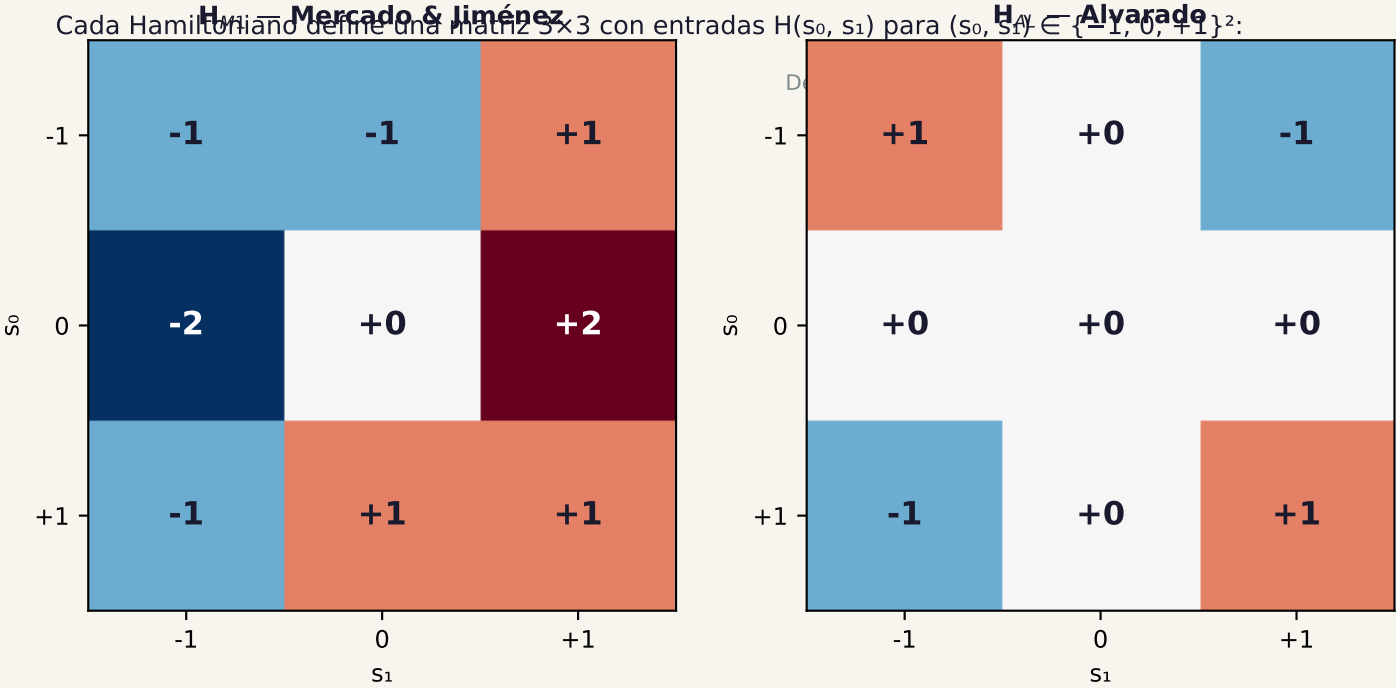
Los dos Hamiltonianos son elementos específicos de R^9 . En la base monomial $\{1, x, y, x^2, y^2, xy, x^2y, xy^2, x^2y^2\}$:

$$H_{AL} = xy \qquad \longrightarrow \text{vector: } (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$$

$$H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y \qquad \longrightarrow (0,1,2,0,0,0,-1,-1,0)$$

Cualquier otro Hamiltoniano (incluyendo interacciones de tercer vecino, campos externos, etc.) vive en el mismo espacio de dimensión 9. No existe Hamiltoniano "más general" para spins ternarios.

2. Las Matrices de Interacción



La diferencia algebraica fundamental:

Propiedad	M1	Alvarado
Simetría	M ≠ M ^T (no simétrica)	M = M ^T (simétrica)
Tipo	Forma bilineal general	Forma bilineal simétrica
Forma cuadr.	NO es cuadrática	E _{AL} = σ ^T ·A_grafo·σ ✓
Vacío activo	H(0, s _i) ≠ 0 en general	H(0, s _i) = 0 siempre
Valores	{-2,-1,0,+1,+2}	{-1, 0, +1}
Asimetrizador	M - M ^T ≠ 0 (contiene info)	M - M ^T = 0 (trivial)

El "asimetrizador" (M - M^T)/2 de M1 extrae la parte antisimétrica: mide cuánta energía adicional aporta la DIRECCIÓN del enlace k→j vs j→k. Esto no existe en Alvarado por construcción. Es el origen de la feature dE_asym en el dataset de trayectoria.

3. El Soporte del Vector y la Topología de las Fibras

El soporte de un vector en R^9 es el conjunto de posiciones con coeficiente no nulo. En el anillo $R[x,y]/(x^3-x, y^3-y)$, cada posición corresponde a un monomio de grado específico. El grado máximo del soporte determina el grado de las curvas de nivel $H = c$, y por la fórmula de Plücker, el género de esas curvas.

Pos.	Monomio	Grado	Coef. H_AL	Coef. H_M1	En soporte de
1	x	1	0	+1	M1 ← campo en s ₀
2	y	1	0	+2	M1 ← campo en s ₁ (doble)
3	x ²	2	0	0	—
4	y ²	2	0	0	—
5	xy	2	+1	0	AL ← único término
6	x ² y	3	0	−1	M1 ← acopl. mediado por ocup.
7	xy ²	3	0	−1	M1 ← acopl. mediado por ocup.
8	x ² y ²	4	0	0	—

	Soporte del vector	Grado máximo	Fórmula Plücker g=(d−1)(d−2)/2	Topología de la fibra
H_AL	{5}	deg = 2	g = 0	cónica (racional)
H_M1	{1,2,6,7}	deg = 3	g = 1	cúbica elíptica

La fibra AL tiene soporte en el monomio xy de grado 2 → d=2 → g=0 (hipérbolas, racionalmente parametrizables). M1 tiene soporte en x²y y xy² de grado 3 → d=3 → g=1 (curvas elípticas, no racionalmente parametrizables). La AUSENCIA de x²y², xy², x²y en Alvarado y la AUSENCIA de xy en M1 no son accidentales: definen el tipo geométrico de cada modelo.

Si se añadiera el término x²y² (posición 8) a cualquier modelo, el grado subiría a 4 y el género a g = (3)(2)/2 = 3. Si se eliminaran los términos de grado 3 de M1, las fibras bajarían a género 0 y M1 perdería su riqueza topológica.

4. Análisis Componente a Componente

H_AL = xy → vector (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) – posición 5 únicamente

► Simetría bajo swap x↔y:

xy → yx = xy. Invariante exacto. El único monomio de grado 2 que es simétrico bajo intercambio de los dos spins.

► Simetría bajo cambio de color (x,y)→(−x,−y):

(−x)(−y) = xy. Invariante exacto. H_AL es PAR bajo la inversión global de color B↔W.

► Vacuum-invisible:

H_AL(0, y) = 0 y H_AL(x, 0) = 0. El vacío no contribuye energía. Algebraicamente: xy tiene factor x e y, ambos se anulan con s=0.

► Rango de la matriz 3×3:

H_AL = v⊗v^t con v = (−1, 0, +1)^t. Matriz de rango 1. Eigenvalores: {2, 0, 0}. El "tensor de interacción" más degenerado posible.

H_M1 = x + 2y − xy² − x²y → (0, 1, 2, 0, 0, 0, −1, −1, 0)

► Pos. 1: coef. +1 de x (campo externo sobre s₀):

Contribuye s₀ a la energía. H_M1(x, 0) = x: cuando el vecino s₁ está vacío, la energía es el propio spin s₀. Hace al vacío de s₁ VISIBLE desde s₀.

► Pos. 2: coef. +2 de y (campo externo sobre s₁, el doble):

H_M1(0, y) = 2y: cuando s₀=0, la energía del vecino s₁ vale el doble. El vecino preexistente s₁ pesa MÁS que la piedra que se coloca s₀. Rompe la simetría entre "quien coloca" y "quien recibe la influencia".

► Pos. 6: coef. −1 de x²y (ocupación de s₀ modifica el campo de s₁):

x² = s₀² es la indicadora de que s₀ está ocupado (vale 1 si s₀≠0, 0 si vacío). El término −x²y = −(1 si s₀ ocupado)·s₁ reduce el campo de s₁ cuando s₀ está ocupado. Cuando s₀ ≠ 0: campo neto sobre s₁ = 2y − y = y.

► Pos. 7: coef. −1 de xy² (ocupación de s₁ modifica el campo de s₀):

Análogamente: −xy² = −s₀·(1 si s₁ ocupado). Cuando s₁ ≠ 0: campo neto sobre s₀ = x − x = 0.

► Caso ambos ocupados: H_M1 = s₁ (resultado exacto):

Si s₀ ≠ 0 y s₁ ≠ 0, entonces s₀²=s₁²=1 y: H = s₀ + 2s₁ − s₀·1 − 1·s₁ = s₀ + 2s₁ − s₀ − s₁ = s₁. El resultado es solo el color del vecino: el modelo mide "¿de qué color es el vecino que rodea la piedra recién colocada?"

Pos. 8: coef. 0 de x²y² (ausente en AMBOS modelos)

x²y² = s₀²·s₁² es la indicadora conjunta de que AMBAS celdas están ocupadas. Coeficiente 0 en ambos modelos → ninguno añade "bonus energético por densidad de piedras". Un modelo con este término sería sensible a la densidad local independientemente del color.

5. Simetría, Descomposición y Núcleo

A. Acción del grupo S2 (intercambio de spins x↔y)

El swap $x \leftrightarrow y$ permuta los componentes del vector: $(\text{coef}_x, \text{coef}_y) \rightarrow (\text{coef}_y, \text{coef}_x)$ y $(\text{coef}_{\{x^2y\}}, \text{coef}_{\{xy^2\}}) \rightarrow (\text{coef}_{\{xy^2\}}, \text{coef}_{\{x^2y\}})$. Los demás componentes son fijos.

$$H_{AL}: (0,0,0,0,0, 1, 0,0,0) \rightarrow (0,0,0,0,0, 1, 0,0,0) \Rightarrow \text{INVARIANTE (simétrico)}$$

$$H_{M1}: (0, 1, 2, 0,0,0,-1,-1,0) \rightarrow (0, 2, 1, 0,0,0,-1,-1,0) \Rightarrow \text{CAMBIA}$$

La parte antisimétrica de H_{M1} (lo que cambia de signo bajo swap):

$$H_{M1}^{antisim} = \frac{1}{2}[(0,1,2,\dots) - (0,2,1,\dots)] = (0, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, 0,\dots) = \frac{y-x}{2}$$

Toda la no-simetría de $M1$ se reduce a un único término: $(y-x)/2$. Es la perturbación mínima que eleva el género de 0 a 1.

B. Cambio global de color (x, y) → (-x, -y)

La paridad de cada monomio bajo $(x,y) \rightarrow (-x,-y)$: $1, x^2, y^2, xy, x^2y^2$ son pares (+1). x, y, x^2y, xy^2 son impares (-1).

$$H_{AL}: \text{coef. en posición 5 (xy, PAR)} \rightarrow H_{AL}(-x,-y) = xy = +H_{AL} \quad [\text{INVARIANTE bajo B} \leftrightarrow \text{W}]$$

$$H_{M1}: \text{coefs. en posiciones 1,2,6,7 (IMPARES)} \rightarrow H_{M1}(-x,-y) = -H_{M1} \quad [\text{ANTISIMÉTRICO bajo B} \leftrightarrow \text{W}]$$

Consecuencia directa: en una partida real con igual número de piedras negras y blancas, $\langle H_{M1} \rangle = 0$ exactamente por antisimetría. Esto explica el hallazgo empírico $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$: con $\langle E_{M1} \rangle \approx 0$, el modelo cree estar en temperatura infinita.

C. Descomposición Ising: campo externo + acoplamiento

H_AL		H_M1
$h = 0$	$= h \cdot (s_0 + s_1) + J(s_0, s_1)$	$h = (1, 2)$
$J = xy$		$J = -x^2y - xy^2$

H_{AL} ES ACOPLAMIENTO PURO (sin campo). H_{M1} = CAMPO ASIMÉTRICO ($h_x=1, h_y=2$) + ACOPLAMIENTO MEDIADO POR OCUPACIÓN. El campo asimétrico ($h_y = 2h_x$) hace que el vecino s_1 pese el doble que s_0 .

D. Núcleo de la matriz 3x3

H_AL	rango 1	dim = 2	$\text{span}\{(1,0,1), (0,1,0)\}$	Estado balanceado B=W Y estado vacío
H_M1	rango 2	dim = 1	$\text{span}\{(1,0,1)\}$	Solo el estado balanceado B=W

El estado vacío $(0, 1, 0)$ — toda la probabilidad en $s_1=0$ — está en el núcleo de H_{AL} pero NO en el de H_{M1} :

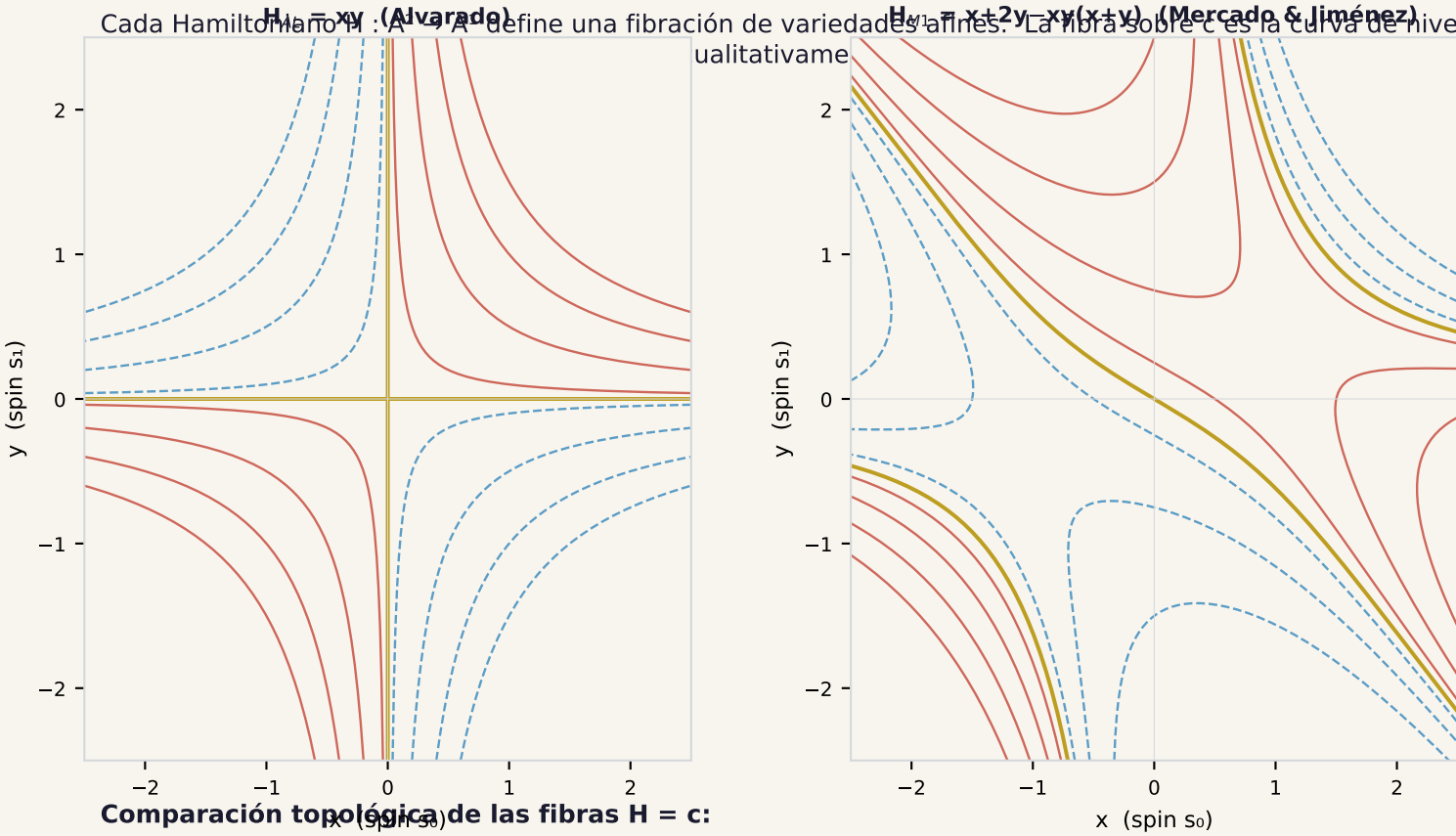
$$H_{AL} \cdot (0, 1, 0)^T = (0, 0, 0)^T \quad [\text{vacío invisible}]$$

$$H_{M1} \cdot (0, 1, 0)^T = (-1, 0, +1)^T \neq 0 \quad [\text{vacío activa vector B} \leftrightarrow \text{W}]$$

Cuando $s_1=0$, $M1$ produce el vector $(-1, 0, +1)$ en la imagen — exactamente el vector de diferencia de color. El vacío "activa" una distinción entre negro y blanco en $M1$. Esta es la manifestación algebraica exacta de la propiedad vacuum-active.

6. Variedades Algebraicas de cada Modelo

Cada Hamiltoniano H define una fibración de variedades afines. La fibra sobre c es la curva de nivel $H(x,y)$.



Alvarado $H_{AL} = c$

$xy = c$

Hipérbolas ($c \neq 0$) o ejes coord. ($c=0$)

Género 0 — racionalmente parametrizable: $(t, c/t)$

M1 $H_{M1} = c$

$x+2y-xy(x+y) = c$

Curva cúbica plana (grado 3)

Género 1 — CURVA ELÍPTICA (toro con 3 pinchaduras)

La fórmula de Plücker: una curva plana proyectiva lisa de grado d tiene género $g = (d-1)(d-2)/2$. Para $d=2$ (Alvarado): $g=0$. Para $d=3$ (M1): $g=1$. El género 1 implica que las curvas de nivel de M1 son elípticas — no existe parametrización racional. Esto refleja la no-simetría algebraica del Hamiltoniano.

7. Valores Críticos y Topología de las Fibras

Los puntos críticos de H_{M1} (donde la fibra $H=c$ cambia de topología) se obtienen anulando el gradiente:

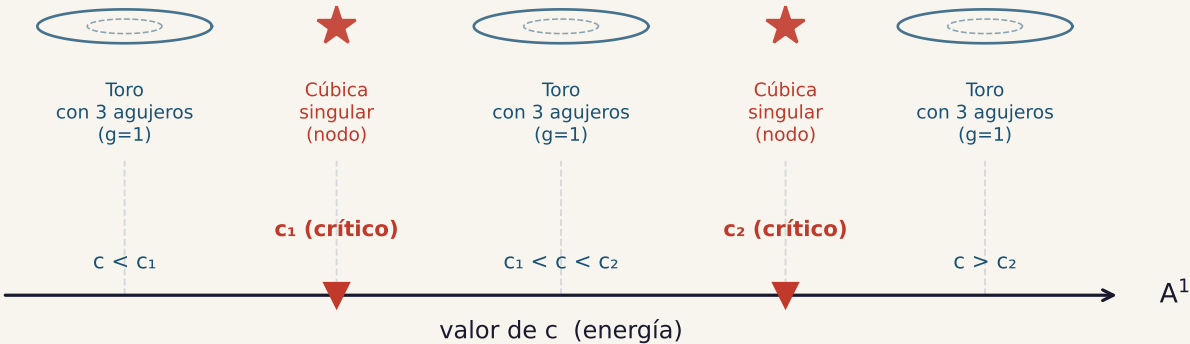
$$\partial H/\partial x = 1 - 2xy - y^2 = 0$$

$$\partial H/\partial y = 2 - x^2 - 2xy = 0$$

Dividiendo ambas ecuaciones (con $p = x/y$):

$$p(p+2)/(2p+1) = 2 \Rightarrow p^2 - 2p - 2 = 0 \Rightarrow p = 1 \pm \sqrt{3}$$

Esto da dos valores críticos $c_1 < c_2$ de la energía. La topología de la fibra $H_{M1} = c$ cambia en esos valores:



Esta es la fibración de Milnor del polinomio H_{M1} . En los valores críticos c_1 y c_2 , la curva elíptica desarrolla un nodo (una singularidad de tipo A_1 en la clasificación ADE de singularidades). La variedad total de la fibración es una superficie en A^3 :

$$\Gamma(H_{M1}) = \{(x, y, z) \in A^3 : z = x + 2y - xy(x+y)\}$$

Esta superficie cúbica en A^3 es la variedad fundamental del modelo M1. Tiene curvatura gaussiana negativa en toda su extensión (es una hipersuperficie silla), y su topología como superficie real es equivalente a R^2 (contractible), aunque su estructura algebraica compleja es richer que la de la paraboloides hiperbólica de Alvarado $\Gamma(H_{AL}) = \{z = xy\}$.

Alvarado: $\Gamma(H_{AL}) = \{z = xy\} \rightarrow$ paraboloides hiperbólica (superficie reglada, $K < 0$, topológicamente R^2)
M1: $\Gamma(H_{M1}) = \{z = x+2y-xy(x+y)\} \rightarrow$ superficie cúbica no reglada, K variable, con dos puntos de inflexión (los críticos)

8. El Símpex de Estados y los Estados de Gibbs

Dual al espacio de observables $\mathbb{R}^9$ está el símpex de probabilidad — el espacio de estados del sistema (distribuciones sobre pares de spins):

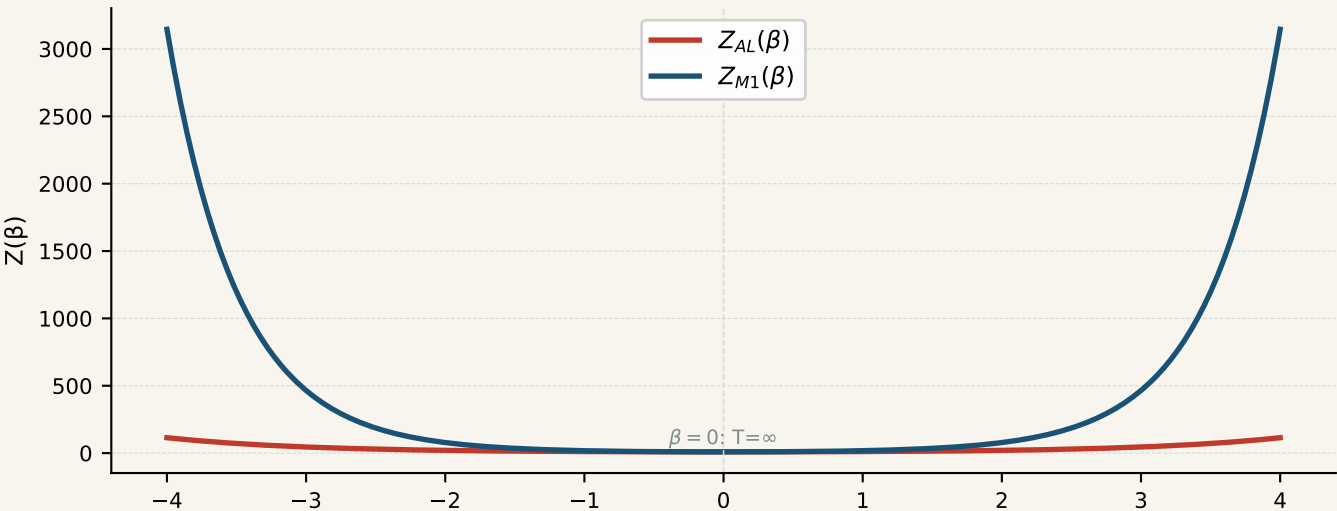
$$\Delta^8 = \{ p : \{-1,0,+1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \sum p(s_0, s_1) = 1 \}$$

Es un símpex estándar de dimensión 8 en $\mathbb{R}^9$. El estado de Gibbs para el Hamiltoniano H a temperatura inversa β es:

$$p_\beta(s_0, s_1) = \exp(-\beta \cdot H(s_0, s_1)) / Z(\beta)$$

Las funciones de partición explícitas:

Función de partición vs temperatura inversa



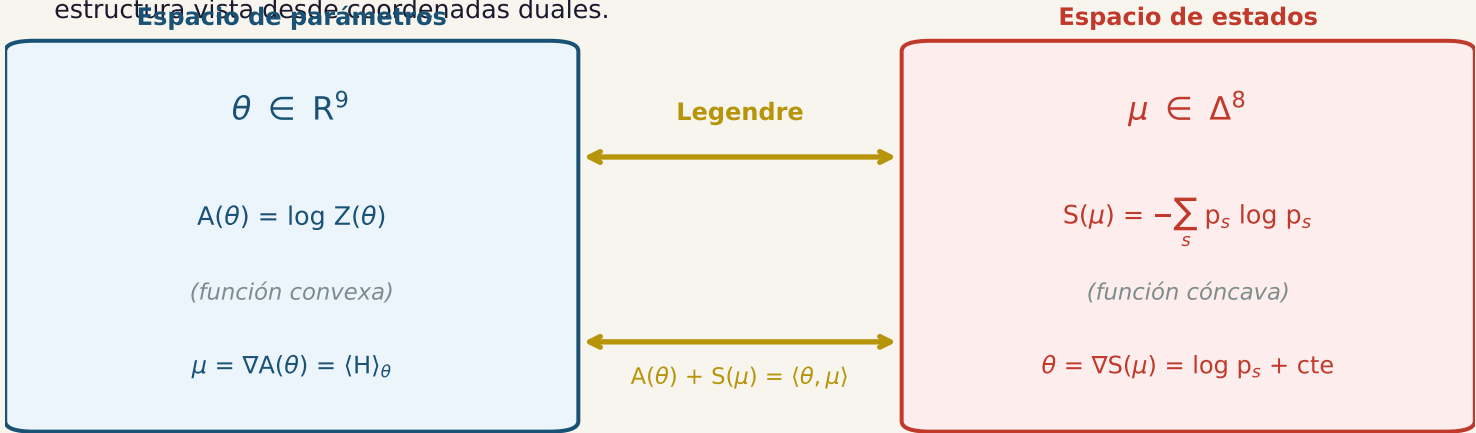
La familia $\{p_\beta\}_{\beta \in \mathbb{R}}$ es una curva unidimensional en Δ^8 . En $\beta=0$ (temperatura infinita), p_β es la distribución uniforme (máxima entropía). Al $\beta \rightarrow \pm\infty$, p_β se concentra en los estados de energía mínima/máxima (temperatura cero). Esta curva vive dentro de la familia exponencial canónica de 9 parámetros:

$$p_\theta(s) = \exp(\sum_i \theta_i f_i(s) - A(\theta))$$

donde $\{f_1, \dots, f_9\}$ es la base de $\mathbb{R}^9$ y $A(\theta) = \log Z(\theta)$ es la log-función de partición (potencial convexa). M1 y Alvarado definen líneas rectas en el espacio de parámetros $\theta \in \mathbb{R}^9$: $\theta(\beta) = \beta \cdot H_{M1}$ ó $\beta \cdot H_{AL}$.

9. Dualidad de Legendre: Energía ↔ Entropía

La relación más profunda entre energía, entropía e información es la dualidad de Legendre–Fenchel. Son la misma estructura vista desde coordenadas duales.



Las ecuaciones fundamentales de la dualidad:

$$A(\theta) = \sup_{\mu \in \Delta^8} \{ \langle \theta, \mu \rangle - S(\mu) \}$$

$$S(\mu) = \inf_{\theta \in \mathbb{R}^9} \{ \langle \theta, \mu \rangle - A(\theta) \}$$

En coordenadas duales (θ, μ):

- Energía libre $A(\theta) = \log Z(\theta)$**
Potencial convexo en el espacio de parámetros
- Entropía $S(\mu) = -\sum p \log p$**
Transformada de Legendre de A (potencial cóncavo en Δ^8)
- Energía esperada $\mu = \langle H \rangle$**
Coordenada "primal" — lo que observamos empíricamente
- Parámetro natural θ**
Coordenada "dual" — la β que controla la temperatura
- Disipación: $A(\theta) + S(\mu) - \langle \theta, \mu \rangle \geq 0$**
Desigualdad de Young-Fenchel — cero solo en equilibrio

Lo que medimos como "entropía de Shannon" de la distribución de energías de enlace es el punto $\mu \in \Delta^8$ proyectado al eje de la entropía. Lo que calculamos como T_{eff} es una aproximación al parámetro β . La verdadera dualidad dice que si μ crece (más variedad de bonds), entonces θ disminuye (menor β , mayor temperatura): más energía disponible ↔ más entropía ↔ mayor temperatura efectiva.

10. Geometría de la Información

La dualidad de Legendre equipa al simplex Δ^8 con una estructura Riemanniana — la métrica de Fisher-Rao de Amari-Chentsov. Esto convierte al espacio de estados en una variedad diferenciable con geometría intrínseca.

$$g_{ij}(p) = \sum_{s_0, s_1} (1/p(s_0, s_1)) \cdot (\partial p_i / \partial \theta) \cdot (\partial p_j / \partial \theta)$$

También escrita como: $g(\theta) = \nabla^2 A(\theta)$ (Hessiana de la energía libre).

Propiedades geométricas del espacio de estados (Δ^8 , g):

► Curvatura:

Cero a lo largo de las e-geodésicas (familia exponencial). Negativa en general (el simplex es un espacio hiperbólico en la métrica de Fisher).

► Geodésicas:

Los caminos de mínima "disipación" entre estados son geodésicas en la métrica de Fisher. Relevantes para: actualizaciones bayesianas óptimas, gradiente natural en aprendizaje de máquina.

► Divergencia KL:

$D_{KL}(p||q) = \sum p \log(p/q)$ no es simétrica pero es el "cuadrado de la distancia" en primer orden: $D_{KL}(p||q) \approx \frac{1}{2}(p-q)^T \cdot g \cdot (p-q)$.

► Teorema de Chentsov:

La métrica de Fisher es la ÚNICA métrica Riemanniana en Δ^8 invariante bajo reparametrizaciones suficientes del modelo estadístico.

Conexión con el proyecto: las curvas de Gibbs de M1 y Alvarado son dos curvas distintas en la MISMA variedad Riemanniana (Δ^8 , g). Su longitud geodésica (distancia entre el estado de alta temperatura $\beta=0$ y el estado de baja temperatura $\beta \rightarrow \infty$) es una medida intrínseca de "cuánta información termodinámica distingue un modelo del otro". La correlación $r=0.83$ entre modelos que encontramos empíricamente corresponde, en este lenguaje, a la distancia geodésica pequeña entre las dos curvas en Δ^8 .

$$d_{Fisher}(p_{M1}, p_{AL}) = \int_0^1 \sqrt{(\dot{\theta})^T g(\theta) \dot{\theta}} \, dt$$

Esta integral (aún no calculada en el proyecto) cuantificaría exactamente qué tan diferentes son los dos modelos desde el punto de vista de la teoría de la información.

11. Homología Persistente de la Trayectoria

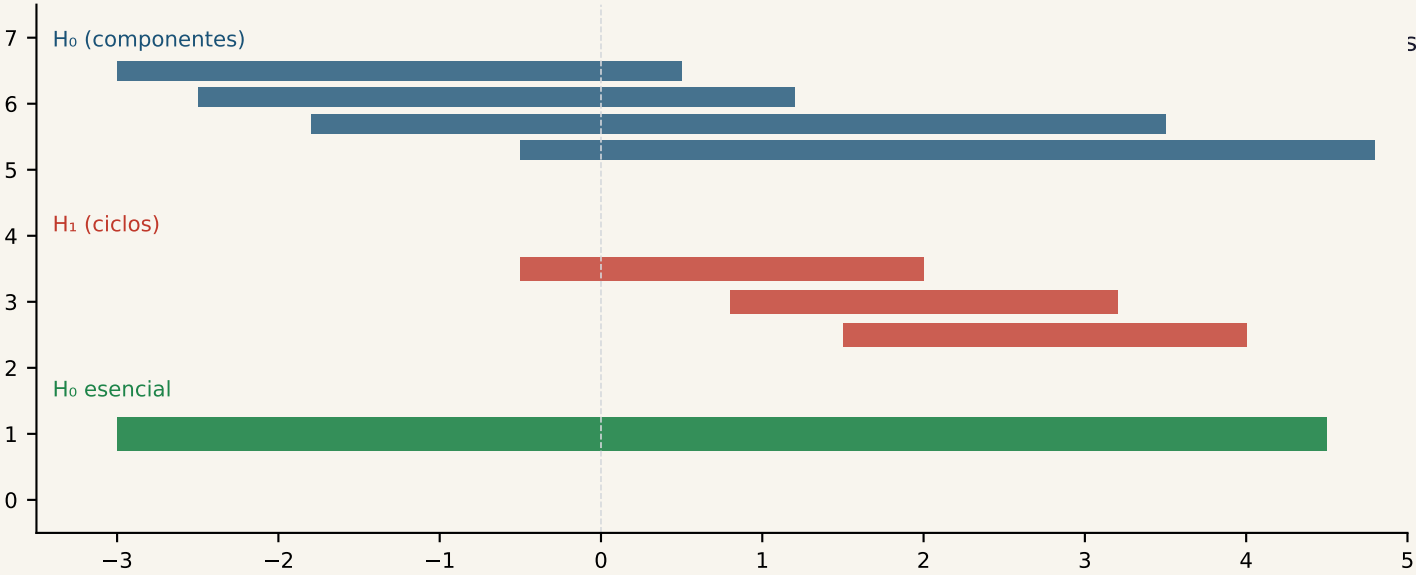
Cada partida de Go es un camino determinista en el espacio de configuraciones $\Omega = \{-1,0,+1\}^{\{361\}}$ con $|\Omega| = 3^{\{361\}} \approx 10^{\{172\}}$ estados. El Hamiltoniano $E: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de Morse discreta sobre ese espacio.

$$\sigma_0 \rightarrow \sigma_1 \rightarrow \dots \rightarrow \sigma_T \in \{-1,0,+1\}^{361}$$

La filtración por subniveles de energía:

$$\Omega_c = \{ \text{estados visitados con } E(\sigma_k) \leq c \}$$

Código de barras esquemático (barcode) — partida ejemplo



s de homología persistente captura cuándo nacen y mueren

Interpretación de cada barra [c_birth, c_death]:

- **H₀ (azul):**

Componentes conexas del subconjunto de estados visitados con energía $\leq c$. Nacimiento = cuando aparece una nueva región de baja energía; Muerte = cuando dos regiones se fusionan.

- **H₁ (rojo):**

Ciclos (agujeros 1-dimensionales) en la trayectoria. Un ciclo persiste si la trayectoria rodea un pozo de energía sin "caer" en él.

- **Barras largas:**

Rasgos topológicos robustos — no son ruido, sino estructura genuina del paisaje energético de la partida.

Estado actual: no implementado. Requeriría una biblioteca de homología persistente (giotto-tda o gudhi). El input natural sería la serie temporal de energías $E(\sigma_0), \dots, E(\sigma_T)$ de las 2031 partidas ya calculadas en `sgf_evolution_by_move.csv`.

12. Tabla Resumen — Estructura Matemática del Proyecto

OBSERVABLE / MAGNITUD	ESTRUCTURA MATEMÁTICA	RELACIÓN CON EL JUEGO
H_M1, H_AL (por enlace)	Elementos de $R^9 = R[x,y]/(x^3-x, y^3-y)$	Energía de interacción local entre piedras vecin
Nivel H=c (Alvarado)	Cónica / hipérbola — género 0	Tipo de interacción entre pares de spins
Nivel H=c (M1)	Curva cúbica / elíptica — género 1	Topología más rica por la asimetría del Hamilto
Valores críticos c_1, c_2	Discriminante de la fibración de Milnor	Energías donde la topología de la fibra cambia
Distribución de enlaces p	Punto en el simplex $\Delta^8 \subset R^9$	Estado probabilístico del tablero en ese turno
Estado de Gibbs p_β	Curva en Δ^8 parametrizada por $\beta \in R$	Distribución de equilibrio a temperatura $1/\beta$
Función de partición $Z(\beta)$	Función analítica en β (cosh polinomial)	Normalizadora de la distribución de Gibbs
Energía libre $A(\theta) = \log Z$	Potencial convexo en R^9	Coordenada dual de la entropía (Legendre)
Entropía Shannon $S(\mu)$	Transformada de Legendre de A (función cóncava de A)	Diversidad de tipos de interacción en la posició
Asimetría dE_asym (M1)	Antisimetrizador $(M-M^T)/2$ de la matriz de enlace	Direccionalidad: cuánto importa quién "inicia" l
Métrica de Fisher $g(\theta)$	Tensor de Riemann en Δ^8 (=Hessiana de A)	Geometría intrínseca del espacio de estados
Distancia entre modelos	Longitud geodésica en (Δ^8, g)	Diferencia informacional profunda M1 vs Alvara
Trayectoria por partida	Camino en $\{-1,0,+1\}^{\{361\}}$ con función de Mon	Historia energética completa de la partida
Integral de línea cum_E	Integral $\int dE$ a lo largo del camino en Ω	Energía acumulada al turno T
Homología persistente	Código de barras H_0, H_1 de la filtración por subnive	Topología del paisaje energético (no implement
D4 en aperturas	Acción del grupo diédrico sobre Ω/D_4	Simetría: Q16/D4/Q4/D16 son la misma apertur
Proceso de ramificación	Árbol de prefijos (trie) con peso = frecuencia	Divergencia de aperturas turno a turno

Las magnitudes en azul (estructuras algebraicas) son el lenguaje en que está escrito el proyecto. La conexión más elegante: energía libre A y entropía S son duales de Legendre — la misma información en coordenadas opuestas.